DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL • ARQUITETURA & SOFTWARE

CARDIOQUEST

Simulação Clínica Gamificada em Enfermagem Cardiológica

Especificação formal e técnica das funcionalidades do sistema, mapeamento exaustivo de navegação e transições de tela, modelo de domínio clínico para Síndrome Coronariana Aguda (SCA) e fluxogramas vetoriais de arquitetura de software e raciocínio diagnóstico.

AGILIDADE CLÍNICA

Treinamento intensivo para tempo Porta-ECG < 10 min e classificação imediata em triagem Manchester.

PRECISÃO DE PROTOCOLO

Fixação das 4 condutas do protocolo farmacológico (MONA), identificação de supra de ST e cinética de troponina.

ENGENHARIA ROBUSTA

Desenvolvimento em Flutter 3.x com arquitetura reativa, persistência local blindada e total conformidade com a LGPD.

Projeto: CardioQuest App (Flutter / Dart)

Público-Alvo: Desenvolvedores, Avaliadores, Docentes de Saúde

Padrão Metodológico: SDD (Spec-Driven Dev) + RPI

Versão do Documento: 1.0 (Produção Homologada)

Data de Emissão: 13 de Outubro de 2026

Persistência: SharedPreferences (Local Sandbox)

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA E DOMÍNIO CLÍNICO

1.1. Contexto e Problema Resolvido

A mortalidade decorrente do **Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST (IAMCSST)** e da **Síndrome Coronariana Aguda (SCA)** está intimamente vinculada ao intervalo temporal entre a admissão do paciente no pronto atendimento e a instituição da terapia de reperfusão miocárdica (angioplastia coronária primária ou trombólise). Diretrizes internacionais da *American Heart Association (AHA)* e da *Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)* preconizam metas rigorosas de tempo porta-atendimento, com destaque para a obtenção e interpretação do eletrocardiograma de 12 derivações em **menos de 10 minutos** após a admissão do paciente.

O **CardioQuest** é uma plataforma de simulação clínica gamificada desenvolvida sob o framework Flutter, concebida para preencher a lacuna entre o ensino teórico de enfermagem e o raciocínio sob pressão da sala de emergência. A ferramenta submete o discente/profissional a cenários clínicos fidedignos, exigindo tomada de decisão sequencial e fundamentada em evidências.

1.2. Mapeamento dos Pacientes Simulados (Leitos Clínicos)

A aplicação disponibiliza 4 casos clínicos pré-configurados em sua base de dados (`CasosClinicosData`), abrangendo desde o infarto com supra clássico até quadros atípicos e diagnósticos diferenciais de dor torácica:

ID / PACIENTE	PERFIL / IDADE	LOCAL / LEITO	QUADRO CLÍNICO & ECG	GRAVIDADE / META
caso_1 Sr. Carlos Mendes	62 anos Masculino (Hipertenso, Tabagista)	Sala Vermelha Leito 02	Dor opressiva retroesternal (9/10), irradiação para MSE e mandíbula há 40 min, sudorese fria. ECG: **IAMCSST Parede Anterior (Supra ST V1-V4)**.	**GRAVE** Manchester: Vermelho (0 min)
caso_2 Dona Maria da Graça	58 anos Feminino (Diabética de longa data)	Semi-Intensiva Leito 06	Equivalente isquêmico atípico em diabética: desconforto epigástrico e dispneia leve aos esforços há 3h. ECG: **IAMSSST com inversão de T em parede lateral (V5-V6)**.	**MODERADO** Manchester: Laranja (10 min)
caso_3 Lucas Almeida	34 anos Masculino (Jovem, pós-viral)	Observação Leito 09	Dor torácica ventilatório-dependente em pontada, melhora ao inclinar o tórax para frente. ECG: **Miopericardite Aguda com supradesnivelamento côncavo difuso**.	**MODERADO** Manchester: Laranja (10 min)
caso_4 Dona Helena Souza	71 anos Feminino (Insuficiência Cardíaca)	CTI / Sala Vermelha Leito 12	Edema Agudo de Pulmão (EAP) cardiogênico pós-infarto: dispneia severa, estertores crepitantes bilaterais e SpO2 84%. ECG: **Taquicardia Sinusal com SVE**.	**GRAVE** Manchester: Vermelho (0 min)

1.3. Mecânica de Gamificação e Patentes de Carreira

O sistema adota uma árvore balanceada de progressão de experiência (XP), onde o enfermeiro acumula pontos ao validar intervenções clínicas corretas em cada módulo. A progressão de carreira é mapeada em 7 patentes hierárquicas:

- **Estudante Calouro:** 0 a 149 XP (Estado inicial do plantão).
- **Interno de Enfermagem:** 150 a 299 XP (Conclusão do Módulo de Triagem).
- **Enfermeiro Júnior:** 300 a 499 XP (Domínio de Triagem e Anamnese).
- **Enfermeiro Pleno:** 500 a 699 XP (Interpretação precisa de traçado eletrocardiográfico).
- **Especialista em Cardio:** 700 a 849 XP (Manejo farmacológico do protocolo imediato).
- **Mestre do Plantão:** 850 a 999 XP (Domínio da cinética de biomarcadores cardíacos).
- **Lenda da Enfermagem:** 1.000+ XP (Condução completa do caso clínico e encaminhamento seguro).

2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DAS TELAS E FUNCIONALIDADES

2.1. WelcomeScreen — Identificação Profissional e Acesso ao Plantão

Constitui a porta de entrada da aplicação para novas sessões. Possui responsabilidade de capturar o nome do usuário e atribuir um avatar representativo para compor o crachá institucional do plantão médico.

- **Entrada de Dados:** Campo `TextField` com validação não-nula (`nome.trim().isNotEmpty`).
- **Seleção de Avatar:** Seletor composto por 6 perfis profissionais em alta definição (3 enfermeiros masculinos e 3 enfermeiras femininas), renderizados com fallback em emoji (/) e anéis luminosos de seleção ciano.
- **Ação de Despacho:** O botão "Bater Ponto & Assumir Plantão" persiste as preferências e executa `Navigator.pushReplacement` para a `DashboardScreen`, eliminando o formulário de crachá da pilha de navegação.

2.2. DashboardScreen — Central do Plantão Médico e Telemetria

Atua como o centro de comando do usuário logado. Agrupa informações de monitorização contínua, status da carreira e acesso direto aos prontuários clínicos.

- **HUD de Carreira e XP:** Apresenta a foto do enfermeiro, nome, patente atual, barra linear de progresso percentual até o próximo nível e contador de módulos concluídos (0 a 6).
- **Telemetria em Tempo Real (Leito 02):** Barra horizontal de badges biométricos (`TelemetryBadge`) exibindo Frequência Cardíaca (118 bpm - Crítica), Pressão Arterial (160/100 mmHg - Crítica), Saturação de O2 (92% - Alerta) e Temperatura corporal (37.8 °C), munidos de sinalizadores de tendência (`up` , `down` , `stable`).
- **Lista de Pacientes Ativos:** Cards táteis com avatar do paciente, nome, leito, sala e etiqueta de criticidade (GRAVE / MODERADO). Ao tocar, abre a tela de prontuário direcionada ao paciente escolhido.
- **Rotina de Reset Seguro:** Botão no AppBar que dispara um `AlertDialog` para confirmar a exclusão total do progresso (`prefs.clear()`), redirecionando para a `WelcomeScreen` .

2.3. ProntuarioScreen — Hub Clínico e Motor de Travas (Lock Engine)

É a tela fulcral do atendimento ao caso selecionado. Integra a visão holística do paciente com a esteira progressiva dos 6 módulos clínicos.

- **Abas de Filtragem de Leitos:** Permite alternar entre "Todos os Leitos (4)", "Sala Vermelha (2)" e "Observação (2)".
- **Carrossel de Seleção Rápida de Pacientes:** Lista horizontal permitindo alternar instantaneamente o paciente ativo sem desestruturar a pilha de navegação.
- **Banner Clínico Completo:** Dados demográficos, queixa principal detalhada, evolução médica e prescrição vigente.
- **Motor de Destravamento Sequencial (Lock Engine):** Avalia em tempo de montagem do widget as variáveis persistidas (`venceu_{casoId}_modX`). Garante que o discente só possa avançar para o Módulo N se o Módulo

N-1 tiver sido concluído com êxito.

2.4. Circuito dos 6 Módulos Clínicos de Atendimento

MÓDULO	NOME CLÍNICO	OBJETIVO PEDAGÓGICO	CRITÉRIO DE CONCLUSÃO	RECOMPENSA
Módulo 1	Triagem Manchester	Classificar o paciente na cor correta do protocolo de Manchester e estabelecer o tempo porta-atendimento.	Acerto sequencial das perguntas de estratificação de risco imediato.	+150 XP Destrava Mod 2
Módulo 2	Anamnese Direcionada	Mapear características da dor, tempo de evolução, fatores de risco e contraindicações farmacológicas.	Identificação assertiva dos sintomas cardiovasculares típicos vs atípicos.	+150 XP Destrava Mod 3
Módulo 3	Eletrocardiograma (ECG)	Reconhecer alterações de segmento ST (supra anterior, inversão de T, supra côncavo ou sobrecarga).	Diagnóstico eletrocardiográfico correto dentro da janela porta-ECG < 10 min.	+200 XP Destrava Mod 4
Módulo 4	Protocolo Farmacológico	Selecionar exatamente as 4 intervenções farmacológicas prioritárias indicadas para o caso.	Marcação precisa do quarteto terapêutico no gabarito farmacológico.	+200 XP Destrava Mod 5
Módulo 5	Enzimas & Biomarcadores	Interpretar curvas laboratoriais de Troponina e CK-MB e reconhecer dano miocárdico ou reinfarto.	Análise correta dos níveis séricos e curva temporal dos biomarcadores.	+150 XP Destrava Mod 6
Módulo 6	Alta & Desfecho Clínico	Definir encaminhamento seguro (Hemodinâmica / UCO) e validar condutas de prevenção secundária.	Julgamento correto das orientações de cessação de risco e educação em saúde.	+200 XP Finaliza Caso

2.5. TrofeusScreen — Galeria de Conquistas e Mérito Clínico

Exibe uma grade de 14 medalhas técnicas cujo desbloqueio é derivado de expressões lógicas combinando módulos concluídos e faixas de XP acumulado (ex.: "Olho Clínico de Triagem", "Águia do ECG", "Mestre do Protocolo Farmacológico", "Sentinela do Equivalente Isquêmico", "Agilidade Porta-Balão" e "Estrela Dourada do Plantão").

3. MAPEAMENTO DE ROTAS, CONEXÕES E PARÂMETROS DE NAVEGAÇÃO

A navegação no CardioQuest é governada pelo mecanismo imperativo do `Navigator` do Flutter, integrando callbacks assíncronos (`.then((_) => _carregarDados())`) para garantir que toda alteração de XP ou destravamento de módulo seja refletida instantaneamente na tela anterior ao desempilhar (`pop`).

TELA ORIGEM	TELA DESTINO	MÉTODO NAVIGATOR	PARÂMETROS / ARGUMENTOS	GATILHO / AÇÃO
`main()`	`WelcomeScreen`	`MaterialApp(home:)`	Nenhum (Construtor padrão)	Executado caso `nomeEnfermeiro == null` em SharedPreferences.
`main()`	`DashboardScreen`	`MaterialApp(home:)`	`nomeEnfermeiro`, `avatar`, `avatarAsset`	Executado caso o enfermeiro já possua cadastro salvo previamente.
`WelcomeScreen`	`DashboardScreen`	`pushReplacement`	`nomeEnfermeiro`, `avatar`, `avatarAsset`	Disparado pelo botão "BATER PONTO & ASSUMIR PLANTÃO".
`DashboardScreen`	`TrofeusScreen`	`push`	Nenhum	Ícone de Troféu no AppBar ou card de Conquistas no HUD.
`DashboardScreen`	`WelcomeScreen`	`pushReplacement`	Nenhum	Confirmação do diálogo modal "Reiniciar Plantão?" (limpa SharedPreferences).
`DashboardScreen`	`ProntuarioScreen`	`push`	`casoInicialId: 'caso_1'` ou ID selecionado	Toque no botão principal de condutas ou no card individual do paciente.
`ProntuarioScreen`	`TriagemScreen`	`push`	`caso: CasoClinico`	Toque no Card do Módulo 1 (Sempre liberado).
`ProntuarioScreen`	`AnamneseScreen`	`push`	`caso: CasoClinico`	Toque no Card do Módulo 2 (Liberado se Módulo 1 concluído).
`ProntuarioScreen`	`EcgScreen`	`push`	`caso: CasoClinico`	Toque no Card do Módulo 3 (Liberado se Módulo 2 concluído).
`ProntuarioScreen`	`ProtocoloScreen`	`push`	`caso: CasoClinico`	Toque no Card do Módulo 4 (Liberado se Módulo 3 concluído).

TELA ORIGEM	TELA DESTINO	MÉTODO NAVIGATOR	PARÂMETROS / ARGUMENTOS	GATILHO / AÇÃO
`ProntuarioScreen`	`EnzimasScreen`	`push`	`caso: CasoClinico`	Toque no Card do Módulo 5 (Liberado se Módulo 4 concluído).
`ProntuarioScreen`	`AltaScreen`	`push`	`caso: CasoClinico`	Toque no Card do Módulo 6 (Liberado se Módulo 5 concluído).
Qualquer Módulo (1 a 6)	`ProntuarioScreen`	`pop`	Nenhum (Estado persistido em disco)	Botão voltar no AppBar ou botão "Continuar" do modal de conclusão.
`ProntuarioScreen`	`DashboardScreen`	`pop`	Nenhum (Estado recarregado no .then)	Botão voltar no AppBar do Prontuário.

4. FLUXOGRAMA 1: ARQUITETURA GERAL DE NAVEGAÇÃO

O diagrama a seguir sintetiza a árvore de fluxo de navegação da aplicação, evidenciando as transições entre o ciclo de vida inicial, o hub central do plantão, as subvisões de prontuário e as telas auxiliares de troféus e reset de sessão:

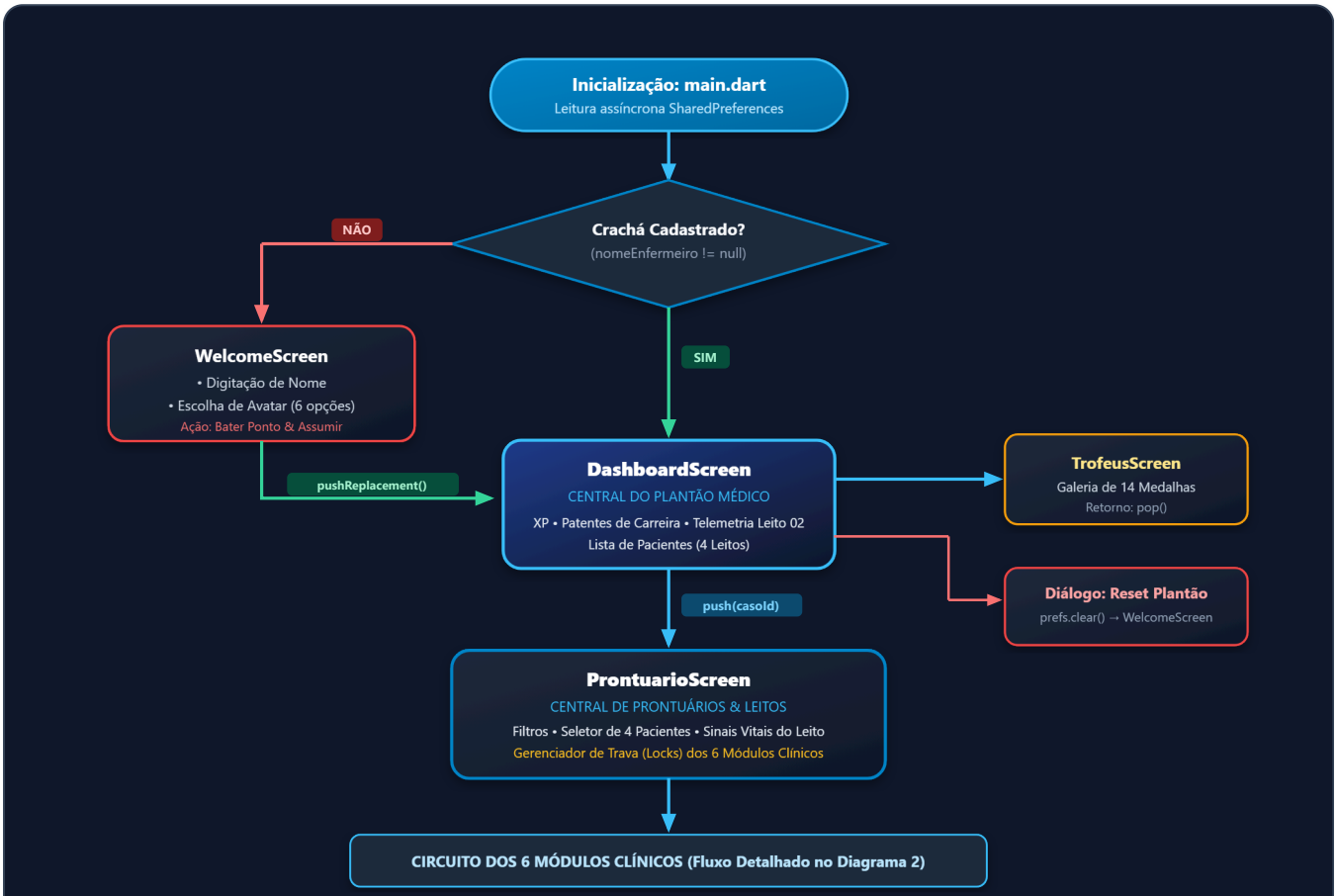


FIGURA 1 — MAPA ARQUITETURAL DE NAVEGAÇÃO, TRANSIÇÕES DE TELAS E CICLO DE SESSÃO

5. FLUXOGRAMA 2: CIRCUITO SEQUENCIAL DOS MÓDULOS CLÍNICOS

Demonstração visual do pipeline pedagógico obrigatório. Cada módulo conclui uma competência clínica do atendimento cardiológico de emergência e atua como chave liberatória para a etapa subsequente:



FIGURA 2 — CIRCUITO CLÍNICO DE 6 ETAPAS E MÁQUINA DE ESTADOS DE BLOQUEIO (LOCK ENGINE)

6. FLUXOGRAMAS 3 E 4: VALIDAÇÃO PEDAGÓGICA E PERSISTÊNCIA

6.1. Algoritmo de Validação Pedagógica e Motor de Gamificação

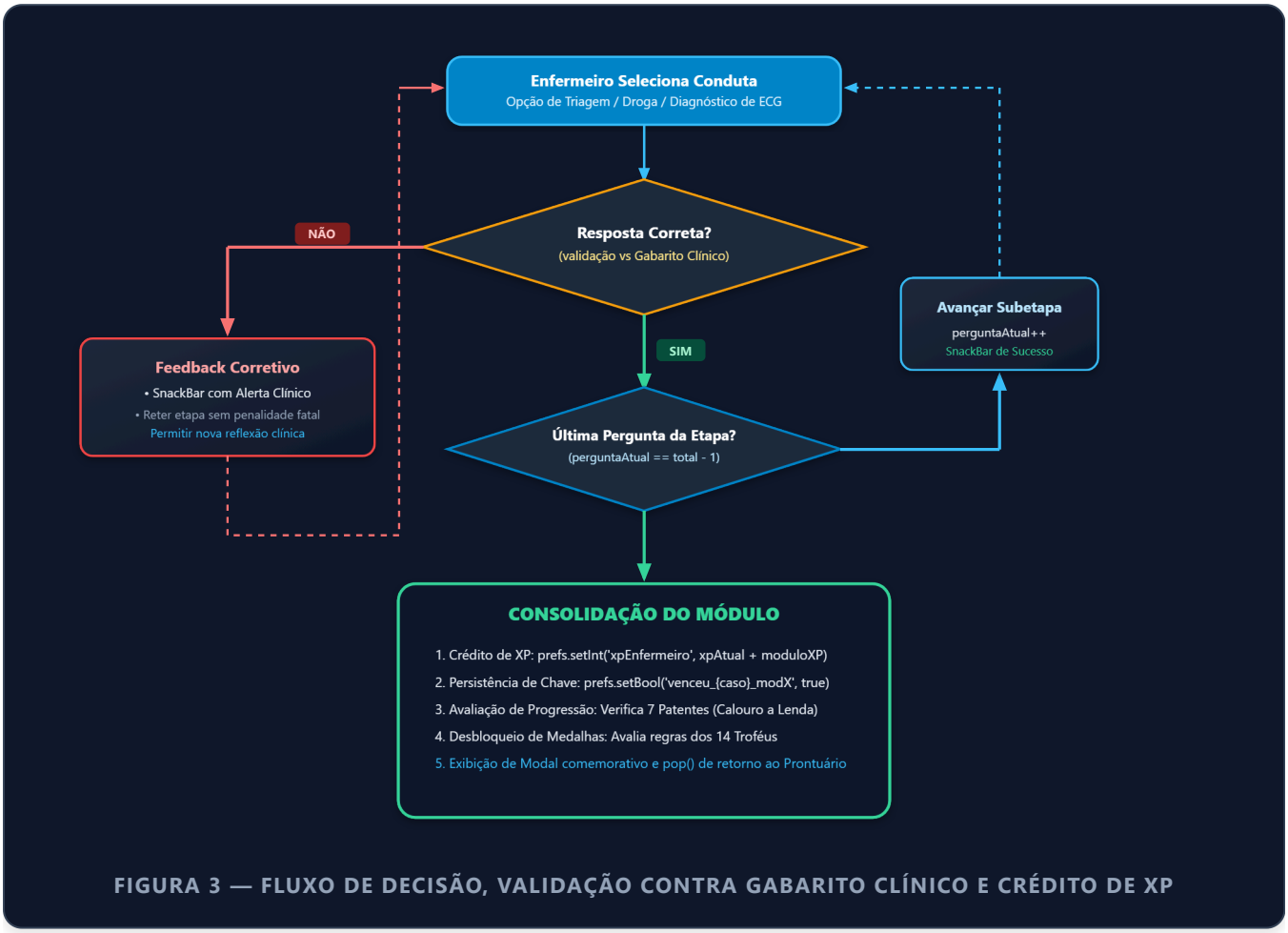


FIGURA 3 — FLUXO DE DECISÃO, VALIDAÇÃO CONTRA GABARITO CLÍNICO E CRÉDITO DE XP

6.2. Matriz de Persistência Local e Arquitetura de Dados



FIGURA 4 — ESQUEMA DE PERSISTÊNCIA LOCAL DESCENTRALIZADA VIA SHAREDPREFERENCES

7. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, LGPD E CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. Conformidade Estrita com a LGPD e Privacidade em Saúde

Por se tratar de uma ferramenta orientada à simulação e treinamento acadêmico, o **CardioQuest** adota o conceito de *Privacy by Design* e adere integralmente à **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)**:

- **Isenção de Dados Reais de Pacientes:** Todas as personas clínicas (Sr. Carlos Mendes, Dona Maria da Graça, Lucas Almeida e Dona Helena Souza) são arquétipos sintéticos e ficcionais, estruturados exclusivamente para fins de treino mnemônico e raciocínio fisiopatológico.
- **Isolamento Local (Sandbox Storage):** Não há tráfego de dados para servidores de nuvem de terceiros ou rastreadores de telemetria analítica comercial. As preferências do enfermeiro (nome e pontuação) permanecem restritas ao contêiner de armazenamento do sistema operacional (`shared_preferences`).
- **Direito ao Esquecimento e Reset Imediato:** O usuário possui soberania total para eliminar todos os seus dados cadastrais, pontuações de experiência e histórico de atendimento a qualquer instante através do botão "Reiniciar Plantão", executando atomicamente o método `prefs.clear()` .

7.2. Padrões de Qualidade de Código e Manutenibilidade

O CardioQuest segue rigorosamente os padrões de código limpo estipulados no guia arquitetural do projeto:

- **Tipagem Estrita e Null-Safety:** Total aderência às regras do Dart 3, prevenindo exceções de ponteiro nulo (`null-safety`) em tempo de compilação.
- **Design System Centralizado:** Paleta de cores, tipografia, bordas e efeitos de HUD neon isolados na classe `CardioTheme` , garantindo coerência visual e facilidade de sustentação.
- **Widgets Reutilizáveis e Modulares:** Componentização de cards luminosos (`CardioHudCard`), botões táteis de ação rápida (`CardioButton`), badges de telemetria (`TelemetryBadge`) e avatares com crachá de Manchester (`PatientAvatarWidget`).

> **Conclusão Técnica:** O CardioQuest consolida uma solução técnica de alto impacto educacional para a enfermagem cardiológica de emergência, combinando fidelidade às diretrizes médicas contemporâneas da SBC/AHA com uma experiência imersiva, segura e auditável.